FICHE DE TD N°7 POLYNOMES ET FRACTION RATIONNELLES

Exercice 1 :

1. Trouve un polynôme qui a pour racines -2 et 5.
2. Trouve un polynôme de degré 3 qui a pour racines 2, -3 et 0 et dont le coefficient du monôme de degré 3 est égale à -1.

Exercice 2 :

1. Soit P le polynôme définie par : $P(x) = 2x^3 - 3x^2 - 2x + 3$
a. Montre que -1 est une racine de P.
b. Factorise P(x) en utilisant la division euclidienne puis en déduire une factorisation complète de P(x).
c. Résous dans $\mathbb{R}$: $P(x) = 0$; $P(x) \leq 0$
2. Soit H le polynôme défini par : $H(x) = x^3 - x^2 - 3x + 2$
a. Montre que 2 est une racine de H.
b. Factorise $H(x)$ en utilisant la méthode d'identification des coefficients puis en déduire sa factorisation complète.

Exercice 3 :

On donne : $P(x) = -2x^3 + 7x^2 - 2x - 3$ et $Q(x) = -x^2 + 4x - 3$

1. Détermine les réels a et b tels que pour tout réel x, $P(x) = (ax + b)Q(x)$ en utilisant :
a. La méthode d'identification des coefficients.
b. La division euclidienne
2. Etudie suivant les valeurs de x le signe de $P(x)$
3. Résous dans $\mathbb{R}$.
a. L'inéquation $P(x) < 0$;
b. L'inéquation $P(x) \geq Q(x)$.

Exercice 4 :

On donne deux polynômes : $p(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2 + ax - 10$ et $q(x) = x + 1$, a étant un nombre réel.

1. Détermine a pour que $p(x)$ soit factorisable par $q(x)$.
2. On donne $a = 1$.
a. Ecris $p(x)$ sous la forme d'un produit de deux polynômes du second degré.
b. Résous dans $\mathbb{R}$: $x^4 - 4x^3 + 6x^2 + x - 10 = 0$
c. Résous dans $\mathbb{R}$: $x^4 - 4x^3 + 6x^2 + x - 10 \leq 0$
d. Résous dans $\mathbb{R}$: $(x-3)^4 - 4(x-3)^3 + 6(x-3)^2 + (x-3) - 10 \leq 0$

Exercice 5 :

On donne le polynôme : $P(x) = ax^3 + bx^2 + ax + b - 4$.

1. Détermine les réels a et b pour que $P(x)$ soit divisible par $Q(x) = x^2 - 3x + 2$.
2. Déduis – en alors les racines de $P(x)$ et résous dans $\mathbb{R}$ l'inéquation, $P(x) \leq 0$.
3. On pose $R(x) = P(x^2 + x + 1)$.
a. Quel est le degré de $R(x)$.
b. Détermine les racines de $R(x)$.
c. Déduis du 2) l'ensemble des solutions de l'inéquation $R(x) \leq 0$.

Exercice 6 :

On considère les polynômes : $f(x) = x^4 + mx + p$ *et* $g(x) = (x+2)^2$ avec m un nombre réel.

1. Détermine m et p pour que $f(x)$ soit factorisable par $g(x)$.
2. Etudie le signe de $f(x)$ dans $\mathbb{R}$.

Exercice 7 :

Dans un repère orthonormé du plan, on donne les deux points $A\binom{-1}{0}$ *et* $B\binom{1}{0}$.

Soit x un nombre réel quelconque, M le point d'abscisse x *et* d'ordonnée $f(x) = (x-1)^2 + 1$ et N le point d'abscisse x et d'ordonnée $g(x) = -x^2 - 2$.

Détermine les nombres réels x tels que $\overrightarrow{AM}$ *et* $\overrightarrow{BN}$ soient colinéaires.

Exercice 8 :

Parmi les expressions suivantes, reconnais celles qui sont des fractions rationnelles puis détermine leur domaine de définition : $A(x) = \frac{3x+5}{2} - \frac{1}{x+2}$; $B(x) = \sqrt{\frac{x^2-3}{x-5}}$; $C(x) = -3x^3 - \frac{1}{2}x^2 + 8$;

$D(x) = \left|\frac{3x^2-x+4}{x+5}\right|$ $E(y) = \frac{2y^3+y+6}{y^2+y}$; $F(x) = (3y^3 + y + 7)(y^2 + 5y + 1)$; $G(t) = \frac{1}{t^2+4}$

Exercice 9 :

Donne une fraction rationnelle f(x) dans chacun des cas suivants :

a. f(x) s'annule en 2 et -3 et le domaine de définition de f est l'ensemble $\mathbb{R}$.
b. f(x) s'annule en -2 et 3 et a pour domaine de définition Df $= \mathbb{R} - \{0\,;4\}$.

Exercice 10 :

Soient $f(x)$ *et* $g(x)$ les polynômes définis par : $f(x) = -2x^3 + 7x^2 + 5x - 4$ et $g(x) = 2x^2 + x - 1$.

1. Factorise $f(x)$ sachant qu'il a une racine avec $g(x)$.
2. On pose $h(x) = \frac{g(x)}{f(x)}$.

a. Pour quelles valeurs de x; $h(x)$ existe-t-il ?
b. Simplifie $h(x)$.
c. Résous dans $\mathbb{R}$: $h(x) \geq 0$.

Exercice 11 :

On considère le polynôme : $p(x) = -3x^3 + 4x^2 + ax + b$ *où* a *et* b sont des nombres réels.

1. a) Détermine les valeurs a et b pour que 1 et -2 soient des racines de $p(x)$.
   b) Factorise alors $p(x)$ puis résous l'équation $p(x) = 0$.
2. On pose $a = -9$ *et* $b = 10$ et on donne :
   $q(x) = \frac{p(x)}{-2x^2+3x-2}$.

a) Détermine l'ensemble des réels x pour lesquels $q(x)$ existe ; puis simplifie $q(x)$.
b) Résous dans $\mathbb{R}$: $q(x) = 0$
c) Résous dans $\mathbb{R}$: $q(x) \geq 0$ *et* $q(x) = -5x + 5$.

Exercice 12 :

Soient $p(x) = \frac{x^2+9x+5}{x^2+3x+2}$ et $q(x) = 3 + \frac{1}{x+2} - \frac{1}{x+1}$

1. Montre que : $p(x)$ *et* $q(x)$ ont le même domaine de définition.
2. Montre que pour tout réel x différent de -2 et de -1, $p(x) = q(x)$.
3. Démontre que : $p(0) + p(1) + \cdots + p(n) = 3(n+1) + \frac{1}{n+2} - 1$

$$ou\ que\ \ p(0) + p(1) + \cdots + p(n) = 3n + 2 + \frac{1}{n+2}$$

4. Détermine la valeur exacte de $p(0) + p(1) + p(2) + \cdots + p(1000)$.

Exercice 13 :

On considère la fraction rationnelle : $f(x) = \frac{1}{x^2+x}$

1. Détermine le domaine de définition Df de $f(x)$.
2. Détermine les réels a et b tels que pour tout réel x appartenant à Df, $f(x) = \frac{a}{x} - \frac{b}{x+1}$
3. En utilisant les deux expressions de $f(x)$, montre que : $\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2+2} + \frac{1}{3^2+3} + \cdots + \frac{1}{n^2+n} = \frac{n}{n^2+n}$

   Déduis-en la valeur exacte de : $\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{20} + \cdots + \frac{1}{110}$

Exercice 14 :

On considère le polynôme : $p(x) = 2x^3 - 5x^2 - x + 6$

1. a) Montre que -1 est une racine de $p(x)$
   b) En déduire une factorisation de $p(x)$
2. Résous dans $\mathbb{R}$:

a) $p(x) = 0$

b) $p(x + 5) = 0$

3. a) Etudie le signe de $p(x)$ dans $\mathbb{R}$.

   b) En déduire la résolution dans $\mathbb{R}$ des inéquations suivantes : $p(x) \leq 0$ et $p(-x + 3) > 0$.

Exercice 15 :

On considère le polynôme : $T(x) = 6x^3 - x^2 - 32x + 20$

1. calcule $T(2)$ et factorise $T(x)$.
2. On pose $f(x) = \frac{6x^3 - x^2 - 32x + 20}{9x^2 - 4}$

a) Détermine les valeurs de x pour lesquelles $f(x)$ existe.

b) Simplifie $f(x)$.

c) Résous dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $f(x) > -20$.